INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
CURSO DE ENGENHARIA AEROESPACIAL

RELATÓRIO DE ESTÁGIO



São José dos Campos, 8 de Dezembro de 2025

Nome do Aluno: Yúri Ferreira Marçal

FOLHA DE APROVAÇÃO

Relatório Final de Estágio Curricular aceito em 10 de Dezembro de 2025 pelos abaixo assinados:

gov.br
Documento assinado digitalmente
YURI FERREIRA MARCAL
Data: 10/12/2025 16:59:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Yúri Ferreira Marçal

_____

Nickolas Batista Mendonça Machado - Orientador/Supervisor na Empresa/Instituição

_____

Flávio Luiz Cardoso Ribeiro - Orientador/Supervisor no ITA

_____

Maisa de Oliveira Terra - Coordenador do Curso de Engenharia Aeroespacial

INFORMAÇÕES GERAIS

Estagiário
Nome do Aluno : Yúri Ferreira Marçal
Curso: Engenharia Aeroespacial
Turma: 26

Empresa/Departamento
Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo
Endereço da Empresa: Praça Mal. Eduardo Gomes, 50
Cidade: São José dos Campos SP Estado: SP CEP: 12.228-901
CNPJ: _____

Orientador/Supervisor da Empresa
1T Eng CMP Nickolas Batista Mendonça Machado
Tel: (12) 3947-6333 email: nickolasnbmm@fab.mil.br

Orientador/Supervisor do ITA
Prof. Flávio Luiz Cardoso Ribeiro
Ramal: (12) 3747-5740 e-mail: flaviocr@ita.br

Período
28/07/2025 a 27/11/2025
Total de horas: 204 horas

I. INTRODUÇÃO

Este relatório visa a apresentação das atividades durante o estágio realizado no Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo, IPEV, pelo aluno Yúri Ferreira Marçal, do quarto ano do curso de Engenharia Aeroespacial, no Estágio Curricular Obrigatório. As atividades realizadas concentram-se na familiarização do aluno à área de ensaios em voo com foco na predição de parâmetros de motor de uma aeronave de caça de alto desempenho.

II. A EMPRESA

II.1. Histórico

A atividade de ensaios em voo no Brasil, iniciada simbolicamente em 1906 com o voo do 14-bis, passou a ganhar estrutura institucional a partir de 1958, quando o Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (IPD) conduziu os ensaios do helicóptero BF-1 Beija-Flor, evidenciando a necessidade de uma organização dedicada a essa área. A partir da antiga Seção de Operações e Ensaios em Voo do IPD, a estrutura evoluiu ao longo das décadas, sendo elevada em 2006 ao status de Grupo Especial de Ensaios em Voo (GEEV) e, finalmente, consolidada em 2011 com a criação do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV), órgão subordinado ao DCTA. Assim, o IPEV resulta de um processo contínuo de amadurecimento institucional que, ao longo de mais de meio século, estruturou e consolidou as capacidades brasileiras de ensaio em voo.

II.2. Área onde foi desenvolvido o programa de estágio

O setor em que o estágio foi realizado foi a Divisão de Ensaios em Voo (EEV), responsável pela execução direta dos ensaios em voo e pela análise operacional dos dados coletados. A divisão concentra suas atividades na condução, coordenação e avaliação de campanhas de ensaio, além de integrar tecnologias e métodos desenvolvidos por outras áreas do instituto.

II.3. O Estágio no Contexto da Empresa

O estágio se insere diretamente na missão do IPEV de desenvolver, aplicar e aprimorar técnicas avançadas de ensaios em voo, contribuindo para a formação de profissionais capacitados e para o avanço tecnológico do setor aeroespacial brasileiro. Ao trabalhar com dados reais da aeronave AT-26 Xavante, integrar metodologias de identificação de sistemas e aplicar métodos modernos de Inteligência Artificial, o estagiário participa de uma das vertentes estratégicas do instituto: a pesquisa aplicada voltada à análise, predição e certificação de desempenho de aeronaves.

III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

III.1. Resumo do Estágio

O estágio consistiu no estudo para criação de uma ferramenta para predição de parâmetros de desempenho de uma aeronave de caça de alto desempenho. O aluno pôde aprender sobre técnicas de ensaio em voo e trabalhar com pré-processamento de dados utilizando ferramentas proprietárias do IPEV e ,posteriormente, analisar algoritmos de IA para criação de modelos.

III.2. Descrição conceitual de métodos, ferramentas, recursos estudados/usados no estágio

Durante o estágio, foram estudados e aplicados métodos e ferramentas relacionados tanto à área de ensaios em voo quanto às técnicas modernas de Inteligência Artificial voltadas à modelagem e previsão de parâmetros aeronáuticos. Do ponto de vista conceitual, o aluno foi introduzido aos fundamentos de técnicas de ensaio em voo, incluindo princípios de instrumentação, aquisição de dados e tratamento de grandezas medidas em ambiente operacional, essenciais para compreender as características e limitações dos dados provenientes da aeronave AT-26 Xavante. Paralelamente, foi realizado o estudo de identificação de sistemas no domínio do tempo, com base nas metodologias apresentadas por Jategaonkar, envolvendo conceitos como modelos caixa-preta e cinza, regressão dinâmica, validação cruzada e análise de resíduos.

No contexto de Inteligência Artificial, o estágio contemplou o emprego de bibliotecas e *frameworks* amplamente utilizados no setor de aprendizado de máquina, tais como Scikit-Learn, Keras e TensorFlow, permitindo explorar algoritmos não supervisionados para predição de parâmetros de motor e comparar diferentes modelos. Para suportar o trabalho aplicado, utilizaram-se também ferramentas proprietárias do IPEV voltadas ao pré-processamento de dados de ensaio em voo, permitindo organizar, limpar e estruturar a base antes da modelagem.

Assim, os recursos estudados integraram teoria de ensaios em voo, técnicas de processamento de dados aeronáuticos e métodos computacionais avançados, fornecendo ao aluno uma formação multidisciplinar alinhada às práticas de modelagem em desempenho de aeronaves.

III.3. Participação em treinamentos

O aluno foi orientado diretamente pela equipe operacional da divisão de ensaios (EEV), aprendendo técnicas de ensaio em voo e como são coletados os dados que foram utilizados no treinamento da rede neural artificial. Além disso, participou de reuniões com professores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e comandantes de outros institutos sobre possíveis aplicações desse estudo sobre IA aplicada em desempenho de aeronaves.

IV. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES

Portanto, dadas as atividades descritas, é possível concluir que os objetivos estabelecidos previamente pelo estagiário e orientadores foram concluídos, permitindo um contato muito próximo do aluno com tecnologias e técnicas de ponta do ramo aeroespacial, como é o caso daquelas utilizadas em ensaios em voo: as análises exploratórias sobre as possibilidades do uso de IA no setor de ensaios e o estudo dos resultados preliminares dessas redes neurais artificiais se demonstraram de suma importância para a carreira do aluno como futuro engenheiro. Além disso, as atividades realizadas são de interesse do Comando da Aeronáutica, contribuindo para a expansão do horizonte de possibilidades referentes ao uso de IA na Força Aérea Brasileira.